

INF1022

2023.1 – Lista 7

Prof. Vitor Pinheiro de Almeida

7 de junho de 2023

1. Dada a Linguagem $L_1 = \{b, (b), ((b)), (((b))), \dots\}$. Construa uma gramática $G(L_1)$ capaz de gerar L_1 . Qual classe de gramática $G(L_1)$ pode ser classificada? Justifique sua resposta. Lembre-se que você está justificando a gramática e não a linguagem.
2. Dada a gramática G_3 abaixo, e a sentença $a + a \times a$. Apresente sua árvore de derivação (descendente) bem como um exemplo de derivação mais à esquerda e um mais à direita.

$$\begin{array}{lcl} E & \rightarrow & E + E \\ E & \rightarrow & E \times E \\ E & \rightarrow & a \end{array}$$

3. Dada a gramática G_3 da questão anterior, é possível apresentar uma segunda árvore de derivação? Se sim, o que isso significa em termos da gramática? Apresente esta árvore.
4. (Hopcroft) Dada a gramática $G_5 = (N, \Sigma, P, S)$ onde $N = \{S, A, B\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ e P como:

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & aB \\ A & \rightarrow & aS \\ B & \rightarrow & bS \\ S & \rightarrow & bA \\ A & \rightarrow & bAA \\ B & \rightarrow & aBB \\ A & \rightarrow & a \\ B & \rightarrow & b \end{array}$$

Apresente uma árvore de derivação para sentenças: a) $abaabb$, b) $abbbbaa$

5. Prove, usando lema do bombeamento, que uma das linguagens $\{ww | w \in \{a, b\}^*\}$ ou $\{a^n b^n c^n | n > 0\}$ não é livre de contexto.
6. Diga se cada uma das seguintes afirmações é verdadeira ou falsa, justificando:
 - (a) Toda linguagem regular é aceita por um Autômato de Pilha Determinístico.
 - (b) Uma linguagem determinística pode ser definida usando uma gramática ambígua.
 - (c) Se L_1 e L_2 são livres de contexto, então $L_1 \cup L_2$ também é livre de contexto.
 - (d) Se L_1 é uma linguagem regular e L_2 é livre de contexto, então $L_1 \cup L_2$ é uma linguagem regular.
7. Faça uma gramática, na forma normal de Chomsky, que gere a linguagem $L = \{a^n b^n | n > 0\}$.

8. Considera a seguinte gramática:

$$\begin{array}{lcl} E & \rightarrow & E + E \mid T \\ T & \rightarrow & T * T \mid F \\ F & \rightarrow & (E) \mid \text{id} \end{array}$$

- (a) Calcule o FIRST e o FOLLOW para cada não terminal da gramática.
 - (b) Verifique se esta gramática é LL(1) construindo a tabela LL(1).
9. Retire a recursão a esquerda e fatore a gramática da questão 8. A gramática resultante é LL(1)?